

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
Cadenas de Markov y aplicaciones

Taller 1

1. Sea (X_n) una cadena de Markov con estados 0 y 1, distribución inicial $\mu^{(0)} = (0.3, 0.7)$ y matriz de transición

$$P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{pmatrix}. \text{ Calcule}$$

- a) $P(X_0 = 0, X_1 = 1, X_2 = 0)$ b) $P(X_2 = 0 | X_0 = 1)$ c) $P(X_1 = 0)$ d) $P(X_2 = 1)$
e) $P(X_1 = 1, X_2 = 0 | X_0 = 1)$ f) $P(X_3 = 1 | X_0 = 0)$ g) $\mu^{(2)}$ h) $\mu_0^{(3)}$
e) $P(X_0 = 0, X_1 = 0, X_2 = 1, X_3 = 1)$

2. Sea (X_n) una cadena de Markov con conjunto de estados $S = \{0, 1, 2\}$ y matriz de transición $P = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.2 & 0.6 \\ 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0 & 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$.

Calcule $P(X_2 = 0, X_1 = 0 | X_0 = 1)$ y $P(X_3 = 1, X_2 = 1 | X_1 = 2)$.

3. Considere una cadena de Markov **no** homogénea con estados $S = \{0, 1, 2\}$, distribución inicial $\pi(0) = (0.3, 0.4, 0.3)$ y matrices de transición en un paso

$$P^{(01)} = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.3 & 0.5 \\ 0.3 & 0.5 & 0.2 \\ 0.1 & 0.1 & 0.8 \end{pmatrix}, \quad P^{(12)} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.1 & 0.8 \\ 0.3 & 0.5 & 0.2 \\ 0.3 & 0.5 & 0.2 \end{pmatrix}$$

Calcular:

- a) $P(X_1 = 1)$ c) $P(X_0 = 1, X_1 = 2)$ e) $P(X_0 = 2, X_1 = 1, X_2 = 0)$
b) $P(X_2 = 1)$ d) $P(X_0 = 1, X_1 = 0)$ f) $P(X_0 = 1, X_2 = 2)$

4. Una partícula se mueve sobre un círculo (en el sentido de las manecillas de reloj) por puntos marcados con los números 0, 1, 2, 3 y 4. La partícula comienza en el punto 0. En cada paso tiene una probabilidad de 0.5 de moverse un punto en el sentido de las manecillas del reloj (0 sigue al 4) y una probabilidad de 0.5 de moverse en el sentido opuesto. Sea X_n la posición de la partícula en el círculo después del paso n . Determine la matriz de transición de la cadena de Markov $\{X_n, n \in \mathbb{N}\}$.

5. Considere un mercado de acciones para el cual el que una acción suba o no mañana depende si subió o no hoy y ayer. Si la acción subió los dos días, la probabilidad de que suba mañana es 0.9. Si la acción subió hoy pero ayer bajó, mañana suba con probabilidad de 0.6. Si la acción baja hoy pero ayer subió, entonces mañana suba con probabilidad de 0.5. Por último, si bajó los dos días, la probabilidad que mañana suba es 0.3.

- a) Si X_n representa el comportamiento de la acción el día n , ¿el proceso estocástico (X_n) es una cadena de Markov?
b) Si X_n representa el comportamiento de la acción el día n y $n - 1$, ¿el proceso estocástico (X_n) es una cadena de Markov?, ¿cuáles son sus estados?, ¿cuál es su matriz de transición?

6. En cierta familia, se sabe que cada integrante tiene (tendrá) exactamente un hijo. La probabilidad de que una persona de la familia de baja estatura tenga un hijo también de baja estatura es de 0.75, mientras que la probabilidad de que un padre alto tenga un hijo alto es de 0.60 (no se tiene en cuenta la posibilidad de concebir un hijo de mediana estatura). La probabilidad que una persona de la familia seleccionada al azar sea alta es de 0.6.

- a) Hallar la probabilidad de que dada una persona de baja estatura tenga un nieto alto.
b) Determine la probabilidad de que una persona de la familia sea alta, tenga un hijo de baja estatura, un nieto alto y un bisnieto de baja estatura.

7. Un jugador tiene tres dólares. En cada jugada, pierde un dólar con probabilidad $\frac{3}{4}$ pero gana dos dólares con probabilidad $\frac{1}{4}$. El jugador abandona el juego si pierde sus tres dólares o si gana tres dólares.

- a) Escriba una cadena de Markov que represente esta información.
b) Halle los estados y la matriz de transición de la cadena del punto a.
c) ¿Cuál es la probabilidad que haya por lo menos cuatro jugadas en el juego?

8. La situación laboral de una persona en un año sigue una cadena de Markov $X = (X_n)_{n=0,1,\dots}$ con estados y matriz de transición P dados respectivamente por

■ 0: Empleado de tiempo completo. ■ 1: Empleado de medio tiempo. ■ 2: Desempleado.

$$P = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.07 & 0.03 \\ 0.05 & 0.8 & 0.15 \\ 0.15 & 0.15 & 0.7 \end{pmatrix}.$$

- a) Si una persona inicia como empleado de medio tiempo, ¿Cuál es la probabilidad que siga en esa situación dos años después.
- b) En $n = 0$, Y es empleado de tiempo completo y Z es empleado de medio tiempo. Si la posición laboral de Y y Z son independientes, calcule la probabilidad que Y o Z , pero no los dos a la vez, estén desempleados en $n = 2$.
9. Dado un modelo de Markoviano con tres estados, 0, 1 y 2 y matriz de transición anual dada por $P = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.3 & 0.1 \\ 0.2 & 0.6 & 0.2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.
- Si 100 personas al inicio están en el estado 0 (sus estados futuros son independientes), calcule la varianza del número de estas 100 personas que pasaran al estado 2 en los primeros dos años.
10. Sea $(X_n)_{n \geq 0}$ un proceso estocástico definido recursivamente por

$$X_{n+1} = f(X_n, Z_{n+1}),$$

donde f es una función fija, $\{Z_1, Z_2, \dots\}$ es una familia de variables aleatorias i.i.d., Z_{n+1} es independiente de $\{X_0, \dots, X_n\}$. Demostrar que $(X_n)_{n \geq 0}$ es una cadena de Markov homogénea y sus probabilidades de transición están dadas por

$$p_{ij} = P(f(i, Z_1) = j)$$

11. Sea $(X_n)_{n \geq 0}$ una cadena de Markov con matriz de transición P y distribución inicial $\mu^{(0)}$. Demostrar que el proceso $(Y_n)_{n \geq 0}$ tal que $Y_n = X_{2n+1}$, es una cadena de Markov, hallar su matriz de transición y su distribución inicial.
12. Sea $(X_n)_{n \geq 0}$ una cadena de Markov con estados 0, 1 matriz de transición $P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{pmatrix}$. Demuestre que $Z_n = (X_{n-1}, X_n)$ es una cadena de Markov con espacio de estados $S = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}$. Halle la matriz de transición de esta cadena.
13. Sean $X = (X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ y $Y = (Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ cadenas de Markov con conjunto de estados $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ y matrices de transición P_X y P_Y , respectivamente,

$$P_X = \begin{pmatrix} 0 & 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_Y = \begin{pmatrix} 0 & 2/3 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 3/4 & 1/4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Para cada cadena,

- a) Trace la red de la cadena.
- b) Halle el periodo de cada estado $i = 0, \dots, 4$.
- c) ¿Cuáles estados son periódicos y cuáles son aperiódicos?
- d) Halle las clases de equivalencia determinadas por la relación estar comunicado.
- e) Determine que clases de equivalencia son cerradas.
- f) ¿Cuáles estados son absorbentes?
- g) ¿Es la cadena de Markov irreducible?